

Основы управления программными проектами

Организационные вопросы

8 лабораторных, экзамен. К каждой лабораторной презентационный материал. Одна презентация, которая увеличивается с каждой работой. Защита лабораторной: демонстрация результата деятельности, анализ результатов. Все лабораторные последовательны. Теорию читать перед приходом на лабораторную. Задачи на экзамен основаны на 3,4,5,7 лабораторных. Модуль сдан, если сделан не менее, чем на 70%.

Что почитать: РМВОК.

Лекция 1

Структурный подход

Проект — (примерно) совокупность временных действий, приводящих к определённому и уникальному результату. Проект закрывается и без достижения результата.

Характеристики:

1. разовый (временный) — даёт результат *постоянной* деятельности;
2. уникальность — в любом случае дают разные результаты; должно быть что-то характерное для этого проекта;
3. инновационность — всегда создаётся нечто новое;
4. результативность — всегда имеется *определённый* результат;
5. временная локализация — у любого проекта есть временные рамки.

Все характеристики взаимосвязаны — их все нужно назвать для проекта.

У любого проекта есть сроки, конечный результат, затраты. Конечный результат должен совпадать с намеченным; иначе — проект закончился неудачей (даже если результат лучше).

Чем лучше просчитаны сроки — тем больше возможность достижения (положительного) результата.

Сроки ← план ← функциональные возможности ← ... ← цель.

Задача управленца — найти оптимальное соотношение ограничений (сроки, результат, затраты).

Деятельностный подход

Проект — деятельность некоторого субъекта по переводу объекта из наличного состояния в состояние желаемого к выдаче, которое соответствует представлениям.

Основа — последовательность действий. Этапы:

1. проектирование — создание прототипа (прообраз желаемого результата);
2. прогнозирование — предположительная оценка будущего состояния объекта (проекта);
3. планирование;
4. конструирование — построения объекта, взаимосвязей для его реализации.

Этот подход лучше для социальных проектов.

Основные элементы проектной деятельности:

- субъект — ~~автор проекта~~ не обязательно — автор любой интеллектуальной собственности — всегда физическое лицо, или несколько (соавторы), а субъектом могут быть не только они; также влияет общность, гос. субъекты, СМИ (привлекать субъектов);
- объект — проект (материальный, нематериальный, услуги, процессы, рекламная компания, система воспитания, организация, структурные подразделения, законопроект); у каждого типа проекта свои особенности и методики;
- цель — экономическая/социальная/политическая/... целесообразность (с точки зрения руководителя проекта);
- технология — то, как делается проект;
- средства
- методы
- условия проектирования.

Какие бывают проекты

1. по масштабу
 1. микропроект — форма представления инициативы отдельного индивида, который получает признание окружающих. Не требует внешнего финансирования, может быть сделан из подручных средств.
 2. Малый — небольшие по масштабу, простые и ограниченные объёмом (напр. Модернизация действующего производства). В процессе проектирования допускаются упрощения — не составляется команда, решения принимает одно лицо.
 3. Средний — длительность 2-5 лет, требует проработки всех подсистем, предполагает значительные затраты.

4. Метапроект (мегапроект) — целевые программы, которые включают в себя взаимосвязанные проекты, объединённые общей целью. 5-7 лет.
2. По сложности
 1. простой
 2. организационно сложный
 3. технически сложный
 4. сложный
3. по срокам реализации
 1. краткосрочные — около 1 года
 2. среднесрочные — 3-5 лет
 3. долгосрочные — 10-15 лет
4. по уровню участников
 1. международные
 2. государственные
 3. территориальные
 4. местные
 5. и т. д.
5. По целевым установкам
 1. престиж-проекты — для имиджа компании;
 2. проекты влияния;
6. Псевдо-проекты — форма проектов, которые создают видимость проекта, но прикрывают другое содержание
 1. проекты-фикции — используют проектную форму как маскировку;
 2. квази-проекты — такие проекты, которые обладают признаками настоящего проекта, планируют нововведения, но таковыми не являются;
7. по затрачиваемым ресурсам и получаемой прибыли
 1. коммерческие
 2. социальные
 1. по признаку преобладающей направленности: демографические, культурные, спортивные, патриотические, просветительские.

Содержание и процесс управления проектом

Гарантия эффективности деятельности — грамотное управление.

Управление проектом — это организация, планирование, руководство, координация трудовых, финансовых, материально-технических ресурсов на протяжении всего проектного цикла, направленные на достижение цели путём применения определённых методов и технологий управления для получения определённых результатов по составу объёма работ, стоимости, времени, качества и удовлетворения участников проекта.

Задачи управления проектом:

1. определить цель проекта, привести обоснование
2. выявить структуру проекта
3. определить необходимый объём и источники финансирования
4. подобрать исполнителей
5. описать финансовый план
6. определить сроки выполнения проекта, составить график его реализации
7. прочесть ресурсы
8. рассчитать смету
9. подготовить бюджет
10. описать и рассчитать риски
11. обеспечить контроль за выполнением.

Структура управления проектом обеспечивает основу и включает в себя следующие разделы (согласно PM Book):

1. содержание управления проектом — описание среды, в котором существует проект и его жизненный цикл
2. процесс управления проектом — описывает вопросы взаимодействия различных процессов управления, как осуществляется управление различными подсистемами проекта
 1. управление замыслом проекта (описание концепции)
 2. управление интеграцией (содержанием, структурой) проекта
 3. управление временем — планирование работ, составление расписания
 4. управление финансами (стоимостью) — смета и бюджет проекта
 5. управление качеством — соответствие стандартам
 6. управление командой — грамотное распределение ресурсов
 7. управление коммуникациями проекта — планирование коммуникациями, предоставление отчётами
 8. управление рисками — ?
 9. управление обеспечением проекта — описывает процессы, требуемые для получения товаров извне для реализации проекта.

Оба раздела взаимосвязаны.

Жизненный цикл проекта

Жизненный цикл проекта — это совокупность всех этапов проектной деятельности.

Этапы (по одному из вариантов (Шапиро), индустрия развивается очень быстро):

1. Техничко-экономическое обоснование
2. планирование и разработка проекта
3. производственный
4. заключительный.

Другой вариант:

1. разработка концепции проекта
2. планирование проекта
3. осуществление проекта
4. завершение.

Декомпозиция помогает в распределении ресурсов, это становится выполнимой задачей.

Сплошная стрелка между модулями — управление, пунктирная — обмен данными. Декомпозиция в IDEF-0 не имеет смысла, если получается меньше 3 блоков. Реинжиниринг — про изменение процесса, а не просто его автоматизация.

Декомпозиция — чтобы понять, что менять в процессе.

Структурный подход подразумевает:

- Вход — потребность (возможно извне), цель (сформулированная самостоятельно на основании потребности)
- Выход — удовлетворённая потребность
- Обеспечение — информационное, программное, финансовое, ...
- Ограничение — сроки, нормативные документы.

Структура проекта

1. Дерево целей и результатов
2. бюджет проекта
3. матрица распределения работ по времени и исполнителям
4. сетевая модель проекта
5. матрица распределения и минимизации рисков
6. график обеспечения ресурсами
7. график финансирования проекта

8. матрица распределения ответственности
9. структурная декомпозиция контрактов, необходимых для реализации проекта
10. структурная модель организации проекта.

Методы управления проектами позволяют

1. определить цель проекта, провести обоснование цели и жизнеспособности проекта;
2. выявить структуру проекта (попытаться декомпозировать: цель — задачи — подзадачи — работы). Работа — это деятельность, которая не может длиться более 3 дней (24 рабочих часа);
3. определить необходимые объёмы и источники финансирования;
4. подобрать исполнителей;
5. подготовить и заключить контракты, договоры и т. д.;
6. определить сроки реализации проекта, составить график его выполнения и рассчитать необходимые ресурсы;
7. рассчитать смету и бюджет проекта;
8. планировать и учитывать риски;
9. обеспечить контроль за ходом реализации проекта.

Методы бывают разные.

Критерии оценки проекта: технологическая осуществимость, экономическая эффективность, организационно-административная обеспеченность (сформированная команда), приемлемость (экологическая, экономическая, социальная).

Виды организационной структуры компаний:

- функциональная — иерархия; общая картина есть только у верхних уровней, нижние не знают, что и почему делают верхние;
- процессная (проектная) — деятельность выстроена по проектам; у каждого проекта свой управленец, и только один уровень над ними; проект завершается — команда распускается;
- матричная — верхнему уровню подчиняются отделы, отдел имеет проекты, на которые забирают работников из отделов; проблема двоевластия — управленец и отдела, и проекта.

У проекта/процесса есть владелец и ресурсы, у которых тоже есть ресурсы. У владельца проекта есть деньги, но не ресурсы, поэтому владельцы проекта и ресурсов (отдела) должны договориться. Тогда исполнитель заинтересован чтобы его взяли в проект (т. е. платили зарплату).

Лекция 2

Первый процесс управления проектами — инициация. Уточняется описание, содержание проекта, ресурсы, которые необходимо вложить в реализацию.

Основной документ, реализуемый инициатором проекта — концепция (устав в англоязычной).

Любой проект имеет приоритет, определяемый по

- финансовая ценность,
 - низкая — снижает расходы не более, чем на 10% и даёт небольшое увеличение эффективности;
 - средний — снижает расходы не более, чем на 30% и даёт небольшое увеличение эффективности;
 - выше среднего — ожидаемая окупаемость — от 1 до 3 лет, ожидаемые доходы — не менее, чем в 1.3 раза превышают расходы;
 - высокая — окупаемость до года, ожидаемые доходы не менее, чем в 1.5 раза превышают расходы.
9 месяцев — 5 лет
- стратегическая ценность,
 - высокая — если конкурент может выпустить такой же продукт не менее, чем за год; проект даёт устойчивое увеличение покрываемого сегмента рынка (или выход на новый сегмент);
 - выше среднего — конкурентное преимущество до года (конкурент может выпустить такой же продукт в течение года);
 - средняя — повысит рейтинг для уже существующих конкурентов потребителей;
 - Низкая — влияние на клиентов минимальное, продукт повторяем в довольно быстрые сроки;
- уровень рисков
 - низкий — когда цели хорошо понятны, задачи документированы, ресурсы доступны в полном объёме, новая технологическая платформа не нужна;
 - средний — цель проекта определена, задачи более-менее чётко сформулированы, есть понимание требований, ресурсы доступны, а технологическая платформа может быть новой (ранее не использовалась в компании), главное чтобы она была стабильной;
 - выше среднего — цель понятна, задачи описаны неполно, ресурсы сильно ограничены, новая технологическая платформа;
 - высокий — технологии, не подтверждающие стабильность, непонятно, где взять ресурсы, ... Идея не проработана.

Концепция, которая разрабатывается в самом начале, является результатом анализа потребностей — что и зачем делается, согласование единого понимания всеми участниками.

Основные разделы концепции:

1. название проекта (чётко обозначен сам проект)
2. цель проекта — должна описывать потребности и задачи, которые решаются в процессе выполнения проекта (напр. автоматизация для повышения производительности, увеличение доли рынка за счёт вывода на него нового продукта)
если выполняется задача в разряде технического требования, то целью может быть сама разработка

Требования к цели:

1. достижимость (реальность),
2. измеримость,
3. конкретность (характеристики)
4. значимость, направленная на достижение стратегической цели
Цель может быть стратегической (долгосрочной, глобальной), тактической (краткосрочной) и операционной (повседневной)
3. результаты проекта — продукт или услуга, которые в конечном счёте получаются, или функции, которые выполняет программный продукт;
4. допущения, ограничения
5. ключевые участники (полностью) и заинтересованные стороны (не обязательно полностью)
6. ресурсы проекта
7. сроки
8. риски (конкретное по каждой категории)
9. критерии приёма (приёмки)
10. обоснование потребности

Один из главных участников проекта — заинтересованная сторона, которой может быть

- заказчик
- инвесторы, спонсоры, инициаторы — те, кто предоставляют ресурсы для проекта, в том числе и инструменты,

Ресурсы

- трудовые, с учётом квалификации
- материальные (оборудование, материалы, ПО)
- бюджет проекта, который делится на каждый из этапов

Трудоёмкость — количество необходимых человеко-часов с учётом квалификации. **Формула Бозм.**

Контрольная точка — некоторое событие в расписании проекта, которая показывает достижение заданного результата или выполнения определённого объёма работ. Каждая контрольная точка имеет дату и объективные критерии достижения.

Риск — это какое-то событие, наступление которого отрицательно или положительно сказывается на цели проекта. На этапе инициации, пока не проведён полный анализ, оценивается общий уровень рисков.

Обоснование полезности проекта — этот раздел должен описать краткое технико-экономическое обоснование

1. для кого предназначены результаты проекта,
2. описание as-is, описание проблем,
3. результаты в виде to-be,
4. оценка экономического эффекта (срок окупаемости, ...),
5. какие преимущества может из этого извлечь организация.

Успешность проекта зависит от эффективности процесса инициации. Концепция используется для подтверждения результата на протяжении всего проекта.

Лекция 3

Анализ экономической эффективности проекта

Предпроектная часть: возникновение идеи, технико-экономическое обоснование.

Этот анализ (показатель) может использоваться в технико-экономическом обосновании, техническом задании.

Показатель экономической эффективности — набор показателей, которые показывают соотношение затрат, результатов для всех заинтересованных сторон.

Включает показатель

- финансовой (коммерческой) эффективности
- бюджетной эффективности — все показатели, которые отражают последствия проекта для какого-либо органа власти (гос./регионального бюджета)
- экономической эффективности — затрагивает затраты, которые выходят за пределы прямых финансовых интересов всех участников инвестиционного проекта.

Показатели, которые позволяют сравнивать проекты:

1. срок окупаемости проекта — минимальный временной интервал от начала осуществления проекта, за пределами которого интегральный эффект становится положительным и остаётся таковым на постоянной основе;

срок окупаемости = единовременные капитальные затраты / ежегодный доход от капитала.

Единовременные капитальные затраты — ? (узнать)

2. Чистый дисконтированный доход —

3. Интегральный эффект —

Последние 2 взаимосвязаны.

Будущая ценность сегодняшних денег исчисляется по формуле:

Будущая ценность сегодняшних денег

= сегодняшняя сумма инвестируемых денежных средств

$\times (1 + \text{сумма постоянной нормы дисконта})^t$

сумма постоянной нормы дисконта = приемлемая для инвестора норма дохода,

t = продолжительность расчётного периода в годах.

Чистый дисконтированный доход — сумма текущих эффектов за весь расчётный период, приведённая к начальному шагу как превышение интегральных результатов над интегральными затратами.

$$\text{чистый дисконтированный доход} = \sum_{t=0}^T \left((\text{результаты}_t - \text{расходы}_t) \cdot \frac{1}{(1+d)^t} \right) - K, t \in \mathbb{N}$$

d — норма дисконта.

T — горизонт расчёта, то есть продолжительность расчётного периода,

K — первоначальные вложения



— интегральный доход?

Если полученный результат (ЧДД) положителен, проект признаётся эффективным. Чем ЧДД больше, тем проект эффективнее.

Для оценки эффективности ЧДД желательно конвертировать.

Если $\text{ЧДД} \leq 0$, то проект неэффективен.

ЧДД можно модифицировать: из полученного эффекта вычесть сумму дисконтировать капитальных вложений.

Индекс доходности — отношение суммы приведённых эффектов к величине капиталовложений.



где если $\text{ИД} > 1$, проект эффективен.

Внутренняя норма доходности — это норма дисконта, при которой величина приведённых эффектов равна приведённым капиталовложениям.

$$ВНД = d_1 + \frac{ЧДД_{d_1}}{ЧДД_{d_1} - ЧДД_{d_2}} \cdot (d_2 - d_1)$$

d_1 — значение d , при котором $ЧДД > 0$

d_2 — значение d , при котором $ЧДД < 0$

$ЧДД_{d_1}$ — значение $ЧДД$ при d_1

$ЧДД_{d_2}$ — значение $ЧДД$ при d_2

Показатель эффективности инвестиций

отношение чистой прибыли к разнице суммы капитальных вложений в проект и ликвидационной стоимости проекта

Каждый из показателей считается с учётом уровня дисконта $(1/(1+d)^t)$.

$$\sum_{t=0}^T (...) \cdot \frac{1}{(1-d)^t}$$

Инициация

Инициация — процесс распознавания предмета и содержания проекта. Соотнесение сути проекта с деятельностью организации. На этом этапе описывается содержание проекта и его границы.

Действия

1. выбор проекта, отвечающего стратегическим целям организации — обоснование.
2. Сбор информации, определение цели, задач проекта. Определение ограничений и допущений.
3. Определение потребностей, для которых предпринимается проект
4. Разработка описания продукта
5. Определение внешних поставок и услуг, необходимых для реализации проекта.
6. Определение факторов, которые касаются среды проекта
 1. внутренние — структура организации, исполняющей проект
 2. внешние — экономические и др.
7. Определение задач (обязанностей) менеджеров проекта, сбор информации от stakeholder'ов (заинтересованных сторон).
8. Определение принципов планирования, контроля и закрытия проекта

В конце получается устав проекта.

Методы инициации (методы выбора проекта)

1. на основе операционной необходимости — нужен для функционирования организации

2. метод измеряемой выгоды — по финансовым показателям
3. единственный вариант
4. выбор проекта, который поддерживается руководством компании («священная корова»)
5. конкурентная необходимость — для сохранения конкурентной позиции на рынке

Методы оценки финансовых показателей:

1. методы оптимизации;
2. экспертные оценки специалистов.

Планирование содержания

На этом этапе команда сформирована (обычно), есть устав. Цели очень оптимистичные, не всегда рационально. Оптимистично определены потребности. Цель неоднозначно определена.

Закладывается основа базового плана по содержанию, выполняются следующие работы:

1. отсеиваются потребности, не имеющие практического интереса и необходимости для проекта. Получается итоговый список потребностей
2. переход от списка требований к описанию конечного продукта и измеримых результатов проекта (напр. не просто «кроссплатформенность», а конкретно)

В управлении содержанием проекта различают содержание продукта и содержание проекта.

Содержание продукта — описание конечного продукта, его особенностей и функций.

Содержание проекта — работы, которые необходимо выполнить чтобы получить это итоговый результат (согласно описанию продукта).

Процесс планирования содержания направлен на детализацию содержания продукта

1. составления документа «констатация содержания» («описание содержания») — итеративное уточнение описания продукта и конечного результата проекта
2. выработка и принятие для каждого результата измеримых критериев и параметров завершенности (критерии приёмки); также возможны критерии тестирования
3. выработка порядка управления изменениями содержанием, готовится план управления содержанием

Методы планирования содержания

1. методы мозгового штурма
2. метод Delphi
3. метод экспертной оценки
4. анализ прибыли и затрат
5. глубокий анализ продукта

На выходе получается констатация содержания, которая необходима для понимания содержания проекта всеми участниками. Она включает

1. обоснование проекта
2. потребности бизнеса и деловая необходимость, ради которых предпринят проект
3. содержание продукта — описание продукта, его характеристик и результата проекта (перечень продуктов, получение которых означает завершение проекта)
4. цель проекта
5. количественные критерии успешности проекта
6. критерии приёмки и проверки результатов проекта

Определение содержания

Детализация содержания проекта путём декомпозиции задач проекта на более мелкие. Каждый последующий уровень декомпозиции имеет большую детализацию. Самый нижний уровень детализации должен позволить назначить каждой компоненте завершённый пакет работ (рабочий пакет; работа). Продолжительность пакета работ должна варьироваться от 4 часов до 200 часов и меть непосредственный контроль одного управленца. Члены команды разбивают пакет на более мелкие — работы (задачи) (не более 3 рабочих дней).

На выходе процесса получают документы, составляющие базовый план по содержанию:

1. иерархическая структура работ (ИСР) — все работы проекта в виде графического дерева;
2. уточнённый документ констатации содержания, который потом включается в план проекта;

Правила создания ИСР

1. наименования компонент должны отражать подцели, результаты и работы проекта и должны быть описаны в терминах, которые понятны тем, кто будет управлять проектом;
2. работы иерархической структуры направлены на результаты проекта; не должно быть работ, не относящихся к результатам

Рабочие пакеты должны быть завершёнными, то есть иметь адекватную оценку по стоимости и назначению ресурсов.

Иерархическая структура создаётся усилиями команды проекта.

Разбиение должно отражать подход к этому процессу в организации в будущем. Вся организация не будет подстраиваться под проект.

Способ декомпозиции ИСР должен отражать организацию будущего управления проектом. Вид ИСР может быть

1. последовательный — разбиение на последовательные шаги. Используется в случае, когда нужно выявить последовательность

2. функциональный — разбиение строится по направлению деятельности
3. организационный — разбиение в соответствии с задействованными людьми или подразделениями, в которых они есть (по структуре иерархии организации)
4. продуктовый — в соответствии с версиями продукта.

Бывают и смешанные виды построения.

Управление проектом тоже входит в ИСР, а в него описание плана, специалистов, сроков контрольных точек.

Часто используют справочники иерархических структур работ. Там указывается рабочий пакет, работы, которые включены в него, сроки, бюджет, другая информация.

ИСР содержит только работы, которые должны быть выполнены с 100% вероятностью. А также работы, связанные с уклонением от и снижением идентифицированных (идентификационных) рисков. Для таких работ выделяется резервный бюджет (на непредвиденные обстоятельства).

Окончание группы работ характеризуется завершённостью и обозначают важные промежуточные результаты и называются вехами. Веха не имеет длительности, это контрольная точка.

Подтверждение содержания (в конце проекта). Цель подтверждения — удостовериться в правильности выполненных работ и формально принять результаты работ заказчиками и другими заинтересованными сторонами.

Управление изменениями содержания

Связано с оперативным управлением самого содержания. Цель — предотвратить факторы, влияющие на изменения, выявить ошибки, допущения при изменении содержания продукта, выработать корректирующие воздействия, провести модификацию документации.

Управление сроками проекта

1. Определение состава операций
2. их последовательности и взаимосвязей
3. оценка длительности операций
4. составление расписания базового плана по срокам
5. управление расписанием

Во многих проектах 1-4 пункты объединяются вместе и входят в формирование базового расписания по срокам. Для долгосрочных проектов планирование последовательное методом набегающей волны: ближайшие пакеты планируются детально, а отдалённые — на высоком уровне.

1. Определение состава операций предполагает декомпозицию рабочих пакетов ИСР на более мелкие операции, которыми удобнее управлять. Рабочий пакет может не разбиваться на операции, если это не необходимо — разбиение происходит членами команды в случае, если пакет имеет продолжительность, необходимую для разделения при назначении ресурсов.

Рабочие пакеты именуются в терминах результата, а операции определяются в терминах действий. На входе процесса есть ИСР, документ «констотация содержания», ограничения, допущения и экспертные оценки. На выходе перечень операций и уточнённая ИСР.

2. Проект состоит из взаимосвязанных операций. Операции могут выполняться параллельно или последовательно, при этом операции могут быть связаны жёсткой логикой (очередная операция может быть выполнена только по окончании другой) или мягкой, которая исходит из опыта команды и определяет предпочтительную последовательность выполнения операций (напр. так удобнее). Кроме того, могут существовать внешние обстоятельства, которые влияют на последовательность — внешние взаимосвязи.

Схематически « $A \rightarrow B$ », тогда A и B — состояния, а « $\rightarrow$ » - операция. A можно « $o-o$ ». Первый вариант — стрелочные диаграммы, они используются редко. Между работами может быть несколько видов взаимосвязей:

1. Finish-start (FS) — работа A должна финишировать прежде чем стартует работа B .
2. Start-start (SS) — работа A должна начаться до начала работы B .
3. Exit-finish/finish-finish (EF/FF) — работа A должна завершиться до окончания работы B .
4. Start-finish (FS) — A должна начаться до окончания работы B .

Ещё используется связь типа «фиктивная работа» (имеет нулевую длительности) для демонстрации логической связи операций.

На входе процесса определения взаимосвязей: перечень операций, ?, жёсткие мягкие и внешние взаимосвязи, контрольные события для включения в сетевую диаграмму. На выходе сетевая диаграмма.

3. Оценка длительности операций необходима для установления длительности операций для последующего составления расписания. Иногда получается наоборот. Длительность o — точное время, необходимая для завершения операции. Это количество дней, за которые один или несколько человек способны выполнить операцию. Длительность не включает время простое. Фактическое время в днях между стартом и финишном операции — период времени выполнения операции. Длительность операции зависит от имеющихся ресурсов.

Можно планировать на основе или длительности, или трудоёмкости. К длительности операции может быть добавлен некоторый процент в качестве резервного времени, который можно удалить при составлении расписания. Оценкой длительности операций занимается члены команды.

Расписание составляется только после детального описания рисков проекта.

На входе оценки длительности: перечень операций, потребности в ресурсах и их производительности, знания об аналогичных проектах и идентифицированные риски. На выходе — оценка длительности операций (напр. сетевая диаграмма с информацией о

длительности — напр., в углах операции (в порядке чтения) - старт, финиш, длительность, резерв, а над связями — задержки/опережения).

FS + 10 — finish-start с задержкой последующей операцией на 10 дней. Финиш операции вычисляется по формуле $F = S_{\text{start}} + D_{\text{duration}} - 1$.

Способы представления расписания. Может быть в табличном или графическом виде

1. графические

1. сетевые диаграммы
2. диаграммы Ганта — используется практически во всех программах управления проектами. Могут быть взаимосвязи.
3. поэтапные календарные планы — применяется для укрупнённого представления расписания основных этапов работ, контрольных точек и событий. На ней отображаются даты.

Составление расписания, базового плана по срокам

Процесс составления расписания — анализ последовательности, продолжительности и ресурсных требований каждой выделенной операции. При этом нужно определить дату старта и финиша каждой из операций проекта. Ещё нужно скорректировать их с учётом директивных дат.

На входе процесса составления расписания — сетевая диаграмма проекта, оценка длительности операций, описание потребности и доступности ресурсов, описание и характеристика всех операций, выявленные риски и план реагирования на них

На выходе - план расписания, план управления расписанием, уточнение потребности в ресурсах

Для составления расписания используются различные методы:

1. метод критического пути — первичный метод, в котором задаётся одна экспертная деятельность для каждой операции и рассчитывается т. н. критический путь — последовательность операций, не допускающих задержек выполнения (резерв времени таких операций равен нулю).
2. Метод графического обзора и оценки (GERT) — метод построения сетевых диаграмм, котором можно учитывать вероятностный характер оценки длительности и логики выполнения операций. Операция может не выполняться, выполняться частично, выполняться один и более раз.
3. Метод оценки и анализа проектов (PERT) — использует последовательную сетевую логику и 3 оценки длительности операций: оптимистическую (O), наиболее вероятную (M) и пессимистическую (P). Учитывает только операции критического пути. Далее предполагается, что длительность расписания подчиняется нормальному закону распределения, и для каждой операции критерии пути вычисляются характеристики
 1. m — математическое ожидание — ожидаемая длительность операции $((O+4M+P)/6)$

2. σ — разброс $((P-O)/6)$

3. d — дисперсия (σ^2)

Операция	O	M	P	m	σ	d
A	2	10	12	9	1,67	2,78
B	8	8	8	8	0	0
C	10	12	14	12	0,67	0,44
D	9	12	15	12	1	1
E	7	7	7	7	0	0
F	8	9	10	9	0,33	0,11
				57	3,67	4,33

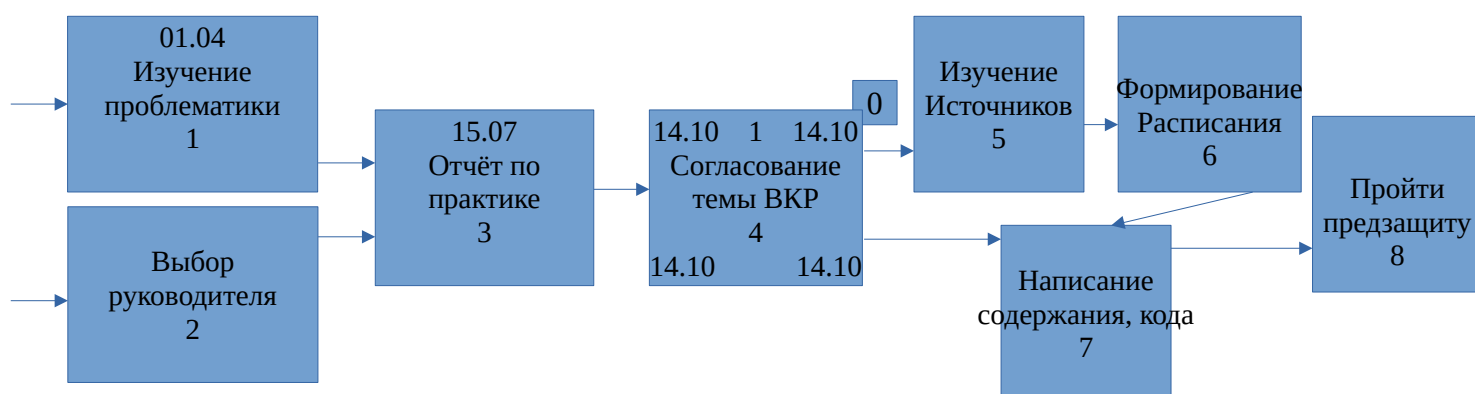
Кривая Гаусса.

Имитационное моделирование методом Монте-карло применяется когда есть возможность изменения критического пути и требуется смоделировать расписание на различных наборах данных. Используется синструментальными средствами, которые мозволяют генерировать случайные выборки, рассчитывать зарактеристики. Это моедлирование выюплняется для различных наборов данных, и выполняется вычесление характеристик и длительности до достижения определённой точности.

Операции, которые попадают в критический путь, не могут быть задержаны. Если это происходит, нарушаются дедлайны общего проекта.

Чем больше критических путей, тем более рискованный проект.

Сетевая диаграмма. Для операции указываются в центре — название, внизу — длительность; в углах в порядке чтения: ES — дата раннего старта операции, EF — дата раннего финиша, LS — дата позднего старта, LF — дата позднего финиша.



Операция	Название операции	Длительность	Предшествующая операция	ES	EF	LS	LF	Резерв времени
1	Изучение проблематики	7		01.04	07.04			

2	Выбор руководителя							
3	Отчёт по практике		1, 2	15.07				
4	Согласование темы	1	3	14.10	14.10	14.10	14.10	
5	Изучение источников	14	4					
6	Формирование расписания	3	5					
7	Написание содержания и кода	30	4, 6					
8	Пройти предзащиту	41	7	28.05	09.07	28.05	08.07	0

Выполнить прямой проход расписания и вычислить ES и EF для каждой задачи, а в обратном — LS и LF. Затем вычислить резерв времени и критический путь.

Операции, у которых $ES = LS$, не имеют запаса времени и входят в критический путь.

Это только начало — основа для корректировки по ресурсным ограничениям и по датам обязательств (директивным датам).

Выравнивание расписания по директивным датам

Самая главная директивная дата каждого проекта — дата окончания. Могут существовать и другие.

Возможна корректировка по дате обязательства:

1. дата обязательства раньше расчётной даты, тогда выполняется сжатие или быстрый проход расписания.
2. Дата обязательства позже расчётной даты, тогда в расписание добавляется резерв времени.

Сжатие (интенсификация) — подразумевает сокращение общей длительности проекта за счёт исключения некоторых операций (управление изменением содержания, стоимости). Главная задача — определить максимальный объём сжатия при минимальном увеличении стоимости.

Быстрый проход — сжатие за счёт параллельного выполнения некоторых последовательных операций, в частности, добавлением опережений к связям, напр. начать операцию на 7 дней раньше: FS — 7.

Возможно добавление резервов. Это отображается на диаграмме Гантта.

Добавление резервов осуществляется не за счёт увеличения длительности операций, а простым добавлением времени к операции, то есть увеличением времени выполнения операции.

Дальше происходит выравнивание ресурсов расписания. График станет расписанием при обеспеченности ресурсами.

Ограничения при выравнивании по ресурсам:

1. проект ограничен по времени.

2. проект ограничен по количеству ресурсов.

Более критичным является выход за ресурсы.

2 принципа выравнивания:

1. фиксированная длительность — длительность работ фиксирована, никогда не меняется, оперируем назначением ресурсов
2. фиксированный объём ресурсов — ресурсы назначаются с учётом их доступности, то есть продолжительность работ зависит от доступности ресурсов на конкретный момент — тогда операции двигаются исходя из свободы ресурсов.

Таким образом, уменьшая обеспеченность работ ресурсами, длительность возрастает; наоборот — сокращается.

Обычно расчёт в расписании ведётся на основе 8 часов в день, 40 в неделю.

Если в проекте один человек со 100%-й занятостью, то загруженность ресурсов полная.

Управление расписанием

Самое главное ограничение — сроки. Поэтому всегда есть управление расписанием, которое включает

1. регулирование факторов, влияющих на расписание
2. анализ отклонений, выявление изменений и фактическое изменение расписания, как корректирующие воздействия на участников проекта.

На входе процесса: расписание проекта, отчёты по исполнению, запросы на изменение, план управления расписанием.

На выходе: корректирующие действия, уточнённое расписание, корректировка плана проекта.

Расписание наиболее чувствительно к рискам. Окончательное расписание формируется только после детального планирования рисков.

Управление стоимостью проекта

Включает процессы:

1. планирование ресурсов
2. оценка стоимости (составление сметы)
3. разработка базового плана по стоимости, бюджета по времени
4. управление стоимостью

Оценка стоимости, окупаемости и любых других финансовых показателей может происходить на любом этапе, но с определённой точностью.

Первый — точность -25%..+75%

Второй — предварительный бюджет, на этапе планирования проекта. Его назначение — предположение и обоснование затрат. Точность -10%..+25%

Окончательный бюджет — на фазе планирования или позже. -5%..+10%

Фактический бюджет — на этапе реализации или внедрения проекта.

Процессы управления стоимостью направлены на разработку окончательного бюджета и управление фактическим бюджетом. Управление было успешным если отклонение фактического бюджета составило 0..+5%.

Бюджеты верхнего уровня составляются вышестоящим руководством на ранних этапах.

Различают стоимость жизненного цикла проекта и стоимость жизненного цикла продукта. ЖЦ продукта более длительный.

Ресурсами в проекте являются люди, оборудование, деньги...

Ресурсы бывают воспроизводимые (могут использоваться в других процессах (люди, оборудование)) и невоспроизводимые (расходуются (деньги))

накапливаемые (простой может быть израсходован в дальнейшем (деньги)) и не накапливаемые ((люди, оборудование)).

Универсальны

Планирование ресурсов — процесс определения потребности в ресурсах для выполнения работ проектам

На входе процесса: ИСР, оценка длительности, констатация содержания, набор доступных ресурсов

На выходе: документ, описывающий потребности в ресурсах для каждого рабочего пакета; суммарные потребности по каждому типу ресурсов; документ «потребность в персонале»

Составление сметы

После определения потребности в ресурсах, нужно описать стоимости ресурсов. Оценка стоимости — смета затрат.

Дополнительно могут использоваться оценки в других единицах (не только в денежных, но и в трудовых). Оценка стоимости выполняется после оценки длительности операций.

На входе процесса оценки стоимости: потребность в ресурсах, единичная стоимость ресурсов, длительность операций, риски.

На выходе: смета затрат, план управления стоимостью.

Смета всегда должна включать резервную смету (резервный план) на случай отклонения стоимости, непредвиденных обстоятельств и реагирования на риски.

В резервной смете 2 вида средств:

1. бюджет на непредвиденные обстоятельства — средства на идентифицированные риски,
2. управленческий резерв — средства на неидентифицированных риски.

Полная смета, дополненная рекомендациями по управлению отклонениями стоимости, называется планом управления стоимостью.

Смету рекомендую пересматривать по ходу выполнения проекта на каждой стадии жизненного цикла. Эти уточнения могут стать источником резерва или дополнительной прибыли.

Для оценки стоимости используются несколько методов

1. Оценка снизу вверх — самая точная, на основе ИСР, суммированием стоимости ресурсов по каждой отдельной работе. Применяется в рамках календарного планирования.
2. Оценка сверху вниз — предположительная оценка из укрупнённых затрат, и осуществляется на самых ранних стадиях проектах.
3. Оценка по аналогу — оценка по ранне выполненному схожему проекту.
4. Параметрические оценки — оценки, полученные с помощью моделей, на основе выбранных параметров проекта, которые количественно изменяются пропорционально стоимости проекта.
5. Функционально-стоимостной анализ — заключается в установлении требуемых в проекте функций, назначении им ресурсов, выявлении дорогих операций, и оптимизации стоимости. Цель — найти путь реализации функций с минимальным использованием ресурсов **(см)**

Разработка базового плана по стоимости

- это бюджет, распределённый во времени и относящийся к отдельным работам по времени. Разделённый на определённые временные фазы, он используется для измерения и мониторинга изменения стоимости проекта

на входе: смета, ИСР, расписание, план управления рисками

На выходе: базовый план по стоимости.

БПС можно представить в виде таблицы работ со сроками выполнения, для которых указаны затраты в денежном выражении.

название	Дата начала	Дата окончания	Плановая стоимость	Сумма (плановых) с нарастающим (накопительно)

Графически изображается в виде кривой.

Чаще используют для оценки отклонения график с нарастающим итогом, в котором план представляется линией нулевого отклонения, относительно которой откладывается относительное колебание затрат.

Управление стоимостью

Процесс управления заключается в регулировании факторов, влияющих на стоимость, сбор и актуализация данных об исполнении в программе календарного планирования, в анализе отклонений, выявлении фактов изменения и фактическом изменении базового плана по стоимости.

На входе: отчёты по исполнению, запросы на изменению, базовый план по стоимости, план управления стоимостью.

На выходе: уточнённые оценки стоимости и бюджета, корректирующее воздействие, прогноз по завершению, закрытие проекта.

Основным методом изменения и анализа — метод анализа освоенного объёма:

объединить бюджет, расписание и исполнение

Метод анализа освоенного объёма

3 показателя

1. плановый объём PV — плановая стоимость запланированных работ. Согласно базовому плану по стоимости. Данный показатель — стоимость с нарастающим итогом.
2. Освоенный объём EV — сколько по плану стоило бы то, что сделано на контрольную точку. Рассчитывается для каждой работы согласно проценту её выполнения. Данный показатель с нарастающим итогом показывает действительно выполненный объём работ.
3. Фактическая стоимость AC — фактическая стоимость выполненных работ — во что обошлось то, что сделано на контрольную дату. Тоже с нарастающим итогом.

Отклонение между значениями параметров — повод для работы управленца (менеджера проекта). Если $EV < PV$ — это отставание от плана, $AC < PV$ — отставание от бюджета.

Сбор данных по EV требует дополнительных затрат:

1. необходимость обеспечения временной синхронизации измерений
2. обеспечение одинакового понимания членами команды завершённости работы.

В некоторых случаях ограничиваются простым расчётом о состоянии работ

1. 50/50 — если работа начата, то её даётся кредит начатого выполнения в 50% освоенного объёма
2. или 20/80 или 0/100

Другие показатели рассчитываются следующим образом

1. отклонение по стоимости $CV = (EV - AC)$. Отрицательная величина — перерасход бюджета.
2. Отклонение по срокам (по графику) $SV = (EV - PV)$. Отрицательно — отставание.
3. Индекс выполнения стоимости (cost performance index) $CPI = EV / AC$ — сколько денег получим от каждой вложенной единицы денег.
4. Индекс выполнения сроков $SPI = EV / PV$. Сколько процентов выполняем от запланированного объёма.
5. Бюджет проекта BAC — полная сумма
6. Прогноз по завершению $EAC = BAC / CPI$ или $(AC + (BAC - EV)) / CPI$. Сколько в итоге будет стоить проект, если будет выполняться с текущей эффективностью на контрольную точку
7. Расхождения при завершении $VAC = BAC - EAC$. Каков будет перерасход бюджета в конце, если будет выполняться с текущей эффективностью на контрольную точку

Все показатели в таблицу, и рассчитываются друг за другом для каждой контрольной даты.

На сетевой диаграмме каждой работе внизу подписываются слева направо: плановая стоимость, процент выполнения объёма работ, процент потраченных денег.

Сначала рассчитываются показатели (PV = сумма всех плановых стоимостей, EV = умноженная на процент выполненного объёма работ, ...).

Управление рисками

Риск — это проблема, которая ещё не возникала. Он характеризуется следующими характеристиками:

1. Причина или источник — явление, которое обуславливает наступление риска
2. симптомы риска — указание, на то, что событие риска не произошло или вот-вот произойдёт
3. последствия — проблема или возможность, которая может реализоваться в проекте в результате произошедшего риска
4. влияние риска — влияние реализовавшегося риска на возможность достижения целей проекта. Касается обычно стоимости, графика или техническими характеристиками разрабатываемого продукта.

Многие риски происходят частично и оказывают соразмерно частичное влияние на проект.

Риск всегда характеризуется вероятностью и последствиями

2 категории рисков:

1. известные/неизвестные — те, которые можно идентифицировать и подвергнуть анализу => можно запланировать ответные действия
2. неизвестные/неизвестные — те, которые не можно идентифицировать и нельзя спланировать ответные действия — то, на что тратится резервный фонд.

Формулирование риска: определить условие и последствие.

Например, условие — не хватает ресурсов (первопричина) => объединяем роли разработчика и тестировщика; последствие — продукт может иметь множество ошибок => заказчик откажется от продукта.

Управление рисками — процесс определения подходов и операций по управлению рисками проекта, которые позволяют

1. выделить достаточное количество времени и ресурсов для выполнения управлению рисками
2. определить общие основания для оценки рисков
3. повысить вероятность успешного достижения результатов проекта.

Исходные данные для управления рисками: стандарты организации, описание содержания проекта, план управления проектом, отношение и толерантность к риску организации и лиц, управляющих проектом

План управления рисками содержит

1. определение подходов, инструментов, источников данных, которые могут использоваться для управления риском
2. распределение ролей и ответственности: список позиций для каждой операции и назначение сотрудников на эти позиции
3. выделение ресурсов и оценка стоимости операций, необходимых для управления рисками — эти данные включаются в базовый план по стоимости
4. определение сроков и частоты выполнения процессов управления на протяжении всего ЖЦ
5. категории рисков (иерархическая структура рисков)
6. общие подходы для определения уровня вероятности, шкала воздействия и близости рисков на проект.

Шкала оценки воздействия отражает значимость воздействия риска в случае его возникновения. Обычно стоимостная — 3 веса: 1 — умеренная (менее 10 000), 2 — критическая (10 000 — 1 000 000 ₽), 3 — катастрофическая (1 000 000+ ₽).

Ещё применяется шкала для оценки вероятности: 1 — маловероятно (весьма сомнительно), 2 — возможно (50/50), 3 — весьма велики.

Процесс идентификации рисков — выявление рисков и документальное оформление их характеристик. Исходные данные берутся из базы знаний организации, открытых источников. Для сбора можно использовать подходы: опрос экспертов, мозговой штурм, метод Дельфи, карточки Крорфорда.

Наиболее распространённые риски программного проекта (см PMBOK):

1. Дефицит специалистов
2. нереалистичные сроки и бюджет

3. реализация несоответствующей функциональности
4. разработка неправильного пользовательского интерфейса
5. «золотая сервировка» (перфекционизм, ненужная оптимизация, оттачивание деталей)
6. непрекращающийся поток изменений
7. недостаточная производительность получаемой системы
8. разрыв квалификации специалистов разных областей
9. недостатки в работах, выполняемых внешними ресурсами
10. нехватка информации о внешних компонентах, определяющих окружение системы или вовлечённых в интеграцию

Есть ещё критерии Демарка

1. текучесть кадров
2. раздувание требований
3. ...

Пример:

Причина > условие > следствие > ущерб.

Недостаток квалифицированных кадров > код низкого качества > большое количество ошибок > задержка в сроках, доп. затраты.

Требования не ясны > нет сценариев использования > задержка начала разработки > задержка в сроках, доп. затраты.

Качественный анализ рисков:

1. определение вероятности реализации рисков
2. определение тяжести последствий реализации рисков
3. определения ранга рисков (матрица вероятность-последствие)
4. определение близости наступления риска
5. оценка качества используемой информации.

матрица вероятность-последствие используется для определения ранга. Ранг = вес × значимость последствий. Ранг может быть высокий, средний, низкий.

Результат качественного анализа риска. Для каждого риска определяется:

категория, причина, симптомы, последствия, воздействие, вероятность, степень воздействия, близость, ранг.

Напр: технологическая, недостаток квалифицированных кадров, разработчики использовали новую технологическую платформу..., увеличение трудоёмкости разработки, -вероятно,

Количественный анализ риска — производится с теми рисками, которые имеют высокий и средний ранг.

Методы:

1. анализ дерева решений
2. моделирование и имитация
3. анализ чувствительности: помогает определить, какие риски обладают наибольшим потенциальным влиянием на проекта. В какой степени неопределённости каждого элемента проекта скажется на исследуемой цели, если остальные элементы...
Результаты отображаются в виде диаграммы «торнадо» (см РМВОК).

При моделировании рисков проекта можно использовать модель для определения последствия от воздействия, описанных неопределённостей на результаты проекта в целом (методом Монте-карло).

Участники не будут посвящать 100% времени проекту. Напр. из-за задействования в других проектах, болезни, мотивации.

Нужно снижать неопределённость на ранних стадиях проекта.

Может быть разумно договориться разделить деятельность проекта на 2 этапа — исследование (10% затрат, 20% времени) и реализация — которые финансируются отдельно. Это снижает риски отказа заказчика при взаимодействии.

Мониторинг рисков — идентификация, планирование реагирования на новые риски, отслеживание ранее идентифицированных рисков, проверки и исполнение операций реагирования на риски.

Задачи мониторинга

1. пересмотр рисков — должен проводиться регулярно, по расписанию
2. аудит рисков — изучение и представление результатов эффективности мероприятий по реагированию на риски, относящихся к идентифицированным рискам, изучение основных причин их возникновения, а также эффективности процессов управления рисками.
3. анализ отклонений и трендов

См. гибкие методы, kanban, LIN, ... (лекция 12);

Экзамен из 3 частей:

1. один теоретический вопрос (из перечня в рабочей программе): 1.5 балла
2. задача (как из рабочей программы): 2.5 балла. Убирается за все лабораторные.
3. тест (как модули): каждый вопрос 0.1 балл. Убирается для модуль.

Дополнительные вопросы из перечня тематического плана. 2-3 вопроса за каждую несданную лабораторную.

1 дополнительный вопрос за несданное домашнее задание.

Скачать методичку, источники из рабочей программы

История управление проектами

Прочитать всё до анализа эффективности проекта включительно, PMBOK: инициация, управление стоимостью.

Узнать пропущенные термины

Microsoft Project

Нарисовать диаграмму, вычислить ES, EF, LS, LF и резерв

Уже можете рассчитывать стоимость, PV..., таблицу, распечатать (сетевая, Гантта) (Через лекцию).

На следующей (после 06.04) лекции модуль по всем.

Цитаты

«Эта 3-я пара непонятно откуда взялась. Она была вообще не в моих планах»

«Это мой любимый Фёдор»